



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده برق

پایان نامه کارشناسی ارشد
گرایش کنترل

عنوان پایان نامه - مدل سازی و طراحی کنترل کننده مقاوم برای کنترل
بار فرکانس واحد سیکل ترکیبی با استفاده از داده های عملی و با در نظر
گرفتن عدم قطعیت مدل

نگارش
محمدرضا ملک جان

استاد راهنما
دکتر مهدی کراری

۱۴۰۳/۰۶

چکیده

در بیشتر شبکه‌های برق سعی می‌شود خطای فرکانس در حد چند ده میلی هرتز باقی بماند ولی تغییر فرکانس به اندازه 5% نسبت به مقدار نامی می‌تواند منجر به آسیب به پره‌های توربین، خاموشی کلی سیستم و ناپایداری سیستم قدرت شود. بنابراین دستیابی به یک کنترل‌کننده دقیق فرکانس، از نیازهای اساسی در سیستم‌های قدرت است. از طرف دیگر، مدل‌های خطی مورد استفاده در طراحی کنترل‌کننده‌ها معمولاً دارای اختلاف قابل توجهی نسبت به سیستم واقعی هستند. به همین دلیل ممکن است کنترل‌کننده‌های طراحی شده بر اساس این نوع مدل‌ها در عمل کارایی مطلوبی نداشته باشند.

در این پایان‌نامه، با استفاده از داده‌های واقعی از واحد سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی، نقشه‌های فنی آن، ابتدا یک مدل خطی نسبتاً دقیق از سیستم جهت کنترل فرکانس ارائه می‌شود. مدل ارائه شده از آن جهت که پیوستگی میان سیکل گازی و بخار را در نظر می‌گیرد، نسبت به مدل‌های قبلی استفاده شده جهت کنترل فرکانس، برتری دارد. در ادامه با در نظر گرفتن اختلاف مدل ارائه شده با مدل واقعی، یا به بیان دیگر عدم قطعیت مدل، بهبود کنترل فرکانس با در نظر گرفتن محدودیت نرخ سوخت، به روش کنترل مقاوم سنتز μ مد نظر قرار می‌گیرد. در انتها نشان داده می‌شود که پاسخ سیستم حلقه بسته به تغییرات بار، با وجود کنترل‌کننده مقاوم منجر به کاهش چشمگیر نوسان و زمان نشست فرکانس می‌شود. همچنین در این پایان‌نامه یک مدل غیرخطی و جامع برای بویلرهای بازیافت (HRSG) این نیروگاه ارائه می‌شود. در این مدل با اضافه کردن معادلات گرمایی HRSG، وابستگی فشار و دمای بخار در بخش‌های کم فشار به بخش‌های پرفشار را نشان می‌دهد و ضعف مدل‌های رایج قبلی را برای HRSG‌های چند فشاره از این نظر آشکار می‌کند.

واژه‌های کلیدی:

توربین بخار، توربین گازی، بویلر بازیافت، کنترل فرکانس مقاوم، نیروگاه سیکل ترکیبی

صفحه

فهرست مطالب

فصل اول پیش‌گفتار	۱
۱-۱- پیشنهاد مطالعاتی	۶
۱-۲- فصل بندی پایان‌نامه	۹
فصل دوم مدل‌سازی واحد سیکل ترکیبی شهید رجایی	۱۱
۲-۱- اجزای اصلی نیروگاه سیکل ترکیبی	۱۲
۲-۱-۱- توربین گازی	۱۴
۲-۱-۱-۱- کنترل‌کننده سرعت	۱۷
۲-۱-۱-۲- کنترل‌کننده دمای آگروز	۱۸
۲-۱-۱-۳- کنترل‌کننده شتاب	۱۸
۲-۱-۲- توربین بخار	۱۸
۲-۱-۲-۱- کنترل‌کننده سرعت	۲۲
۲-۱-۲-۲- Admission و فشار	۲۲
۲-۱-۳- بویلر بازیافت	۲۳
۲-۳-۱- سوپرهیتر	۲۴
۲-۳-۲- درام	۲۵
۲-۳-۳- داکت	۲۶
۲-۲- مدل غیرخطی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی	۲۷
۲-۳- مدل خطی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی	۴۷
فصل سوم شناسایی سیستم نیروگاه ترکیبی شهید رجایی	۵۲
۳-۱- الگوریتم حداقل مربعات غیرخطی	۵۳
۳-۲- پیش‌پردازش داده‌ها	۵۶
۳-۲-۱- فیلتر کردن داده‌ها	۵۷
۳-۲-۲- مقیاس بندی	۵۹
۳-۳- شناسایی HRSg	۶۰
۳-۳-۱- HRSg-۳ شماره ۱	۶۰
۳-۳-۲- HRSg-۳ شماره ۲	۶۵
۳-۴- شناسایی مدل خطی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی	۷۰

۷۰	۳-۴-۱-توربین-گاورنر گازی شماره ۱
۷۳	۳-۴-۲-توربین-گاورنر گازی شماره ۲
۷۶	۳-۴-۳-توربین-گاورنر بخار و HRSG
۸۱	فصل چهارم کنترل مقاوم فرکانس واحد سیکل ترکیبی شهید رجایی
۸۲	۴-۱-مروری بر مفاهیم کنترل مقاوم
۸۳	۴-۱-۱-نرم
۸۳	۴-۱-۱-۱-نرم بردار و نرم ماتریس
۸۴	۴-۱-۱-۲-نرم سیگنال
۸۵	۴-۱-۱-۳-نرم سیستم
۸۵	۴-۱-۲-فضای L^∞ و H^∞
۸۶	۴-۱-۳-عدم قطعیت
۸۶	۴-۱-۳-۱-عدم قطعیت ساختاریافته
۸۷	۴-۱-۳-۲-عدم قطعیت بدون ساختار
۸۸	۴-۱-۴-پیکربندی جامع استاندارد کنترل مقاوم
۹۱	۴-۱-۵-مقدار تکیه ساختاریافته
۹۱	۴-۱-۶-تحلیل پایداری و کارایی سیستم‌های کنترل مقاوم
۹۲	۴-۱-۶-۱-پایداری مقاوم
۹۲	۴-۱-۶-۲-کارایی مقاوم
۹۲	۴-۱-۷-سنتز μ
۹۳	۴-۱-۷-۱-تعریف مسئله کنترل مقاوم در سنتز μ
۹۴	۴-۱-۷-۲-روش D-K
۹۵	۴-۲-طراحی کنترل کننده مقاوم فرکانس نیروگاه شهید رجایی
۹۵	۴-۲-۱-تعریف مسئله
۱۰۵	۴-۲-۲-تعیین عدم قطعیت سیستم حلقه باز
۱۰۶	۴-۲-۲-۱-عدم قطعیت توربین-گاورنر گازی شماره ۱
۱۰۷	۴-۲-۲-۲-عدم قطعیت توربین-گاورنر گازی شماره ۲
۱۰۹	۴-۲-۲-۳-عدم قطعیت توربین-گاورنر بخار و HRSG
۱۱۲	۴-۲-۳-طراحی کنترل کننده مقاوم به روش سنتز μ
۱۱۳	۴-۲-۴-ارزیابی کنترل کننده مقاوم
۱۲۲	فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مراجع	۱۲۵
---------------	-----

فهرست اشکال

شکل ۱-۱	نمایی ساده از یک واحد سیکل ترکیبی.....	۳
شکل ۲-۱	نمایی ساده از توربین گازی.....	۱۴
شکل ۲-۲	چرخه برایتون.....	۱۵
شکل ۲-۳	گاورنر توربین گازی.....	۱۷
شکل ۲-۴	نمایی ساده از توربین بخار.....	۱۹
شکل ۲-۵	چرخه رانکین.....	۲۰
شکل ۲-۶	گاورنر توربین بخار.....	۲۲
شکل ۲-۷	نمایی کلی از HRSG.....	۲۳
شکل ۲-۸	نحوه اتصال سیکل بخار و سیکل گازی در نیروگاه شهید رجایی.....	۲۷
شکل ۲-۹	مدل دینامیکی غیرخطی توربین-گاورنر گازی نیروگاه شهید رجایی.....	۲۸
شکل ۲-۱۰	مدل دینامیکی غیرخطی توربین-گاورنر بخار نیروگاه شهید رجایی.....	۳۱
شکل ۲-۱۱	مدل دینامیکی استاندارد HRSG تک فشار.....	۳۱
شکل ۲-۱۲	مدل دینامیکی استاندارد HRSG نیروگاه شهید رجایی.....	۳۲
شکل ۲-۱۳	ساختار کلی HRSG نیروگاه شهید رجایی.....	۳۳
شکل ۲-۱۴	بلوک دیاگرام اولیه تبادل گرمای بخش پر فشار HRSG نیروگاه شهید رجایی.....	۳۵
شکل ۲-۱۵	بلوک دیاگرام ثانویه تبادل گرمای بخش پر فشار HRSG نیروگاه شهید رجایی.....	۳۵
شکل ۲-۱۶	نواحی تقسیم آب و بخار.....	۳۶
شکل ۲-۱۷	نمودار دمای اشباع بر حسب فشار اشباع.....	۳۷
شکل ۲-۱۸	تقریب نمودار دمای اشباع بر حسب فشار اشباع.....	۳۸
شکل ۲-۱۸	بلوک دیاگرام سوم بخش پر فشار HRSG نیروگاه شهید رجایی.....	۴۰
شکل ۲-۲۰	بلوک دیاگرام نهایی بخش پر فشار HRSG نیروگاه شهید رجایی.....	۴۲
شکل ۲-۲۱	مدل نهایی HRSG نیروگاه شهید رجایی.....	۴۴
شکل ۲-۲۲	مدل ساده شده و خطی توربین-گاورنر گازی نیروگاه شهید رجایی.....	۴۷
شکل ۲-۲۳	مدل ساده شده و خطی HRSG و توربین-گاورنر بخار نیروگاه شهید رجایی.....	۴۸
شکل ۲-۲۴	مدل ساده شده و خطی واحد سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی.....	۵۰
شکل ۳-۱	اثر فیلتر ساویتسکی-گولای بر سیگنال توان گازی شماره ۱ در دو تست مختلف.....	۵۸
شکل ۳-۲	نتایج شناسایی مدل HRSG شماره ۱ برای آزمایش اول.....	۶۴
شکل ۳-۳	نتایج شناسایی مدل HRSG شماره ۱ برای آزمایش دوم.....	۶۴
شکل ۳-۴	نتایج شناسایی مدل HRSG شماره ۱ برای آزمایش سوم.....	۶۵
شکل ۳-۵	نتایج شناسایی مدل HRSG شماره ۲ برای آزمایش اول.....	۶۸
شکل ۳-۶	نتایج شناسایی مدل HRSG شماره ۲ برای آزمایش دوم.....	۶۹
شکل ۳-۷	نتایج شناسایی مدل HRSG شماره ۲ برای آزمایش سوم.....	۶۹
شکل ۳-۸	مدل نامی توربین گاورنر گازی شماره ۱.....	۷۰

شکل ۳-۹ نتایج شناسایی مدل نامی توربین گاورنر شماره ۱ برای آزمایش اول	۷۲
شکل ۳-۱۰ نتایج شناسایی مدل نامی توربین گاورنر شماره ۱ برای آزمایش دوم	۷۲
شکل ۳-۱۱ نتایج شناسایی مدل نامی توربین گاورنر شماره ۱ برای آزمایش سوم	۷۳
شکل ۳-۱۲ مدل نامی توربین گاورنر گازی شماره ۲	۷۳
شکل ۳-۱۳ نتایج شناسایی مدل نامی توربین گاورنر شماره ۲ برای آزمایش اول	۷۵
شکل ۳-۱۴ نتایج شناسایی مدل نامی توربین گاورنر شماره ۲ برای آزمایش دوم	۷۵
شکل ۳-۱۵ نتایج شناسایی مدل نامی توربین گاورنر شماره ۲ برای آزمایش سوم	۷۶
شکل ۳-۱۶ مدل نامی توربین گاورنر بخار و HRSR ها	۷۷
شکل ۳-۱۷ نتایج شناسایی مدل نامی توربین گاورنر بخار برای آزمایش اول	۷۸
شکل ۳-۱۸ نتایج شناسایی مدل نامی توربین گاورنر بخار برای آزمایش دوم	۷۹
شکل ۳-۱۹ نتایج شناسایی مدل نامی توربین گاورنر بخار برای آزمایش سوم	۷۹
شکل ۴-۱ عدم قطعیت جمعی	۸۷
شکل ۴-۲ عدم قطعیت ضربی	۸۸
شکل ۴-۳ پیکربندی استاندارد سیستم کنترل مقاوم	۸۹
شکل ۴-۴ مدل خطی شناسایی شده واحد سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی	۹۶
شکل ۴-۵ مدل خطی شناسایی شده واحد سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی به همراه عدم قطعیت ها	۹۹
شکل ۴-۶ مدل خطی شناسایی شده واحد سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی به همراه عدم قطعیت های ساده شده ...	۱۰۱
شکل ۴-۷ مدل خطی شناسایی شده واحد سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی به همراه عدم قطعیت های ساده شده به همراه کنترل کننده مقاوم	۱۰۲
شکل ۴-۸ مدل خطی شناسایی شده واحد سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی به همراه عدم قطعیت های ساده شده به همراه کنترل کننده مقاوم و توابع وزن ورودی و خروجی	۱۰۵
شکل ۴-۹ پاسخ فرکانسی تابع تبدیل وزن عدم قطعیت توربین-گاورنر گازی شماره ۱	۱۰۷
شکل ۴-۱۰ پاسخ فرکانسی تابع تبدیل وزن عدم قطعیت توربین-گاورنر گازی شماره ۲	۱۰۹
شکل ۴-۱۱ پاسخ فرکانسی تابع تبدیل وزن عدم قطعیت توربین-گاورنر بخار و HRSR شماره ۱	۱۱۱
شکل ۴-۱۲ پاسخ فرکانسی تابع تبدیل وزن عدم قطعیت توربین-گاورنر بخار و HRSR شماره ۲	۱۱۲
شکل ۴-۱۳ نتایج الگوریتم D-K در طراحی کنترل کننده مقاوم	۱۱۳
شکل ۴-۱۴ ارزیابی پایداری و کارایی مقاوم سیستم حلقه بسته	۱۱۴
شکل ۴-۱۵ نمودار زمانی خطای سرعت توربین های گازی در سیستم حلقه بسته در مدل نامی	۱۱۶
شکل ۴-۱۶ نمودار زمانی خطای توان (اختلاف توان مکانیکی کل و توان الکتریکی) در سیستم حلقه بسته در مدل نامی	۱۱۷
شکل ۴-۱۴ پاسخ شیر سوخت دو توربین گازی نسبت به اغتشاش در سیستم حلقه بسته در مدل نامی	۱۱۸
شکل ۴-۱۸ نمودار زمانی خطای سرعت توربین های گازی در سیستم حلقه بسته در مدل واقعی	۱۱۹
شکل ۴-۱۹ پاسخ شیر سوخت دو توربین گازی نسبت به اغتشاش در سیستم حلقه بسته در مدل واقعی	۱۲۰
شکل ۴-۲۰ نمودار زمانی خطای توان (اختلاف توان مکانیکی کل و توان الکتریکی) در سیستم حلقه بسته در مدل واقعی	۱۲۱

صفحه

فهرست جداول

جدول ۱ ضرایب HRSNG های نیروگاه شهید رجایی.....	۴۴
جدول ۲ ضرایب مدل ساده شده خطی نیروگاه شهید رجایی.....	۵۰
جدول ۳ مقادیر پایه سیگنال های اندازه گیری شده.....	۵۹
جدول ۴ ضرایب مجهول HRSNG شماره ۱.....	۶۰
جدول ۵ مقادیر شناسایی شده HRSNG شماره ۱ نیروگاه شهید رجایی.....	۶۲
جدول ۶ خطای شناسایی HRSNG شماره ۱ برای تمامی آزمایش ها.....	۶۵
جدول ۷ ضرایب مجهول HRSNG شماره ۲.....	۶۵
جدول ۸ مقادیر شناسایی شده HRSNG شماره ۲ نیروگاه شهید رجایی.....	۶۷
جدول ۹ خطای شناسایی HRSNG شماره ۲ برای تمامی آزمایش ها.....	۷۰
جدول ۱۰ ضرایب مجهول مدل نامی توربین گاورنر گازی شماره ۱.....	۷۰
جدول ۱۱ مقادیر شناسایی شده مدل نامی توربین گاورنر گازی شماره ۱.....	۷۱
جدول ۱۲ خطای شناسایی مدل نامی توربین گاورنر شماره ۱ برای تمامی آزمایش ها.....	۷۳
جدول ۱۳ ضرایب مجهول مدل نامی توربین گاورنر گازی شماره ۲.....	۷۴
جدول ۱۴ مقادیر شناسایی شده مدل نامی توربین گاورنر گازی شماره ۲.....	۷۴
جدول ۱۵ خطای شناسایی مدل نامی توربین گاورنر شماره ۱ برای تمامی آزمایش ها.....	۷۶
جدول ۱۶ ضرایب مجهول مدل نامی توربین گاورنر بخار.....	۷۷
جدول ۱۷ مقادیر شناسایی شده مدل نامی توربین گاورنر شماره ۲.....	۷۸
جدول ۱۸ خطای شناسایی مدل نامی توربین گاورنر بخار برای تمامی آزمایش ها.....	۷۹
جدول ۱۹ مقادیر شناسایی شده مدل نامی توربین گاورنر گازی شماره ۱ به منظور تعیین عدم قطعیت.....	۱۰۶
جدول ۲۰ مقادیر شناسایی شده مدل نامی توربین گاورنر گازی شماره ۲ به منظور تعیین عدم قطعیت.....	۱۰۸
جدول ۲۱ مقادیر شناسایی شده مدل نامی توربین -گاورنر و HRSNG بخار به منظور تعیین عدم قطعیت.....	۱۱۰

Abstract

Efforts are made to keep frequency errors within a few tens of millihertz in most power grids, but a frequency deviation of 5% from the nominal value can lead damage to turbine blades, total system blackout, and even power system instability. Therefore, achieving an accurate frequency controller is a basic requirement in power systems. On the other hand, the linear models used for controller design usually have significant differences compared to the actual system. As a result, controllers designed based on these types of models may not perform effectively in practice.

In this thesis, a relatively accurate linear model of the system for frequency control is presented, using real data from the Shahid Rajaee combined cycle power plant unit and its technical documents. The proposed model is superior to previously used models for frequency control because it considers the continuity between the gas and steam cycles. Subsequently, considering the difference between the proposed model and the real system, i.e. the model uncertainty, frequency control improvement is considered using the robust μ -synthesis control method, considering fuel flow as a limitation. Finally, it is demonstrated that the closed-loop system's response to load changes, with the robust controller, results in a significant reduction in frequency oscillations and settling time.

Additionally, in this thesis, a comprehensive nonlinear model for the heat recovery steam generators (HRSG) of the power plant is presented. This model shows the dependency of steam pressure and temperature in the low-pressure sections to the high-pressure sections, by adding the thermal equations of the HRSG, revealing the shortcomings of previous conventional models for multi-pressure HRSGs.

Key Words: Steam Turbine, Gas Turbine, HRSG, Robust Frequency Control, Combined Cycle Power Plant



**Amirkabir University of Technology
(Tehran Polytechnic)**

Department of Electrical Engineering

MSc Thesis

**Modeling and Design of Robust Controller for Load-
frequency Control of a Combined Cycle Unit Using
Practical Data and Considering Model Uncertainty**

**By
Mohammadreza Malekjan**

**Supervisor
Dr. Karrari**

July 2024